iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Módulo 1: Programação em Linguagem Java

Aula 12
Java Collections Framework

UPskill

O que é o **Java Collections Framework**

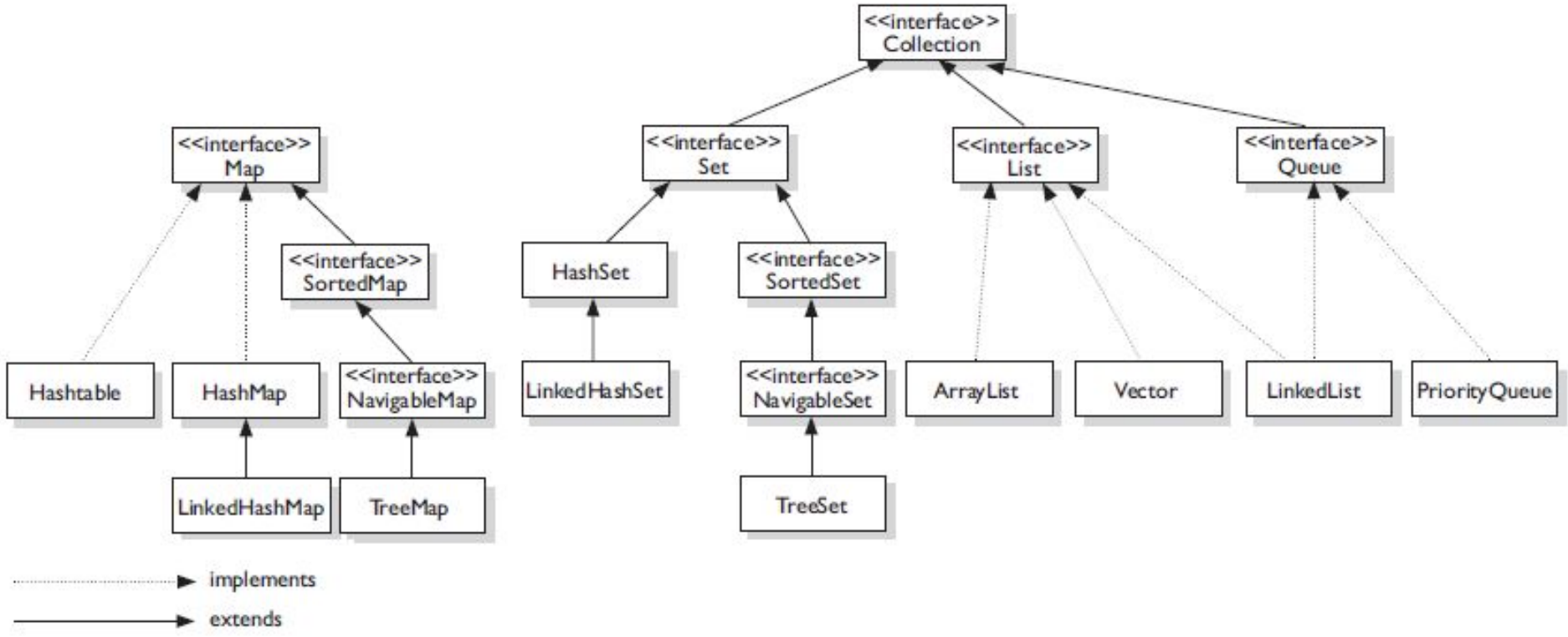
- O Java Collections Framework (JCF) é uma biblioteca de Java que disponibiliza recursos para trabalhar com **conjuntos de elementos** (colecções).

- Esta biblioteca inclui um grande conjunto de classes e interfaces: Listas, Conjuntos, Mapas, Arvores, etc.

- A ideia é os utilizadores poderem utilizar estas ferramentas para guardar dados, sem a preocupação de estar a implementar as estruturas de dados, já que a biblioteca fornece as estruturas de dados mais comuns.

- Cada estrutura de dados é útil para um propósito diferente, iremos conhecer as mais comuns nesta aula.

Classes do JCF



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

List<> - Listas em Java

A interface List<E> define os métodos que caracterizam o comportamento de uma Lista.

Nota: A interface não implementa qualquer método, apenas define o comportamento!

Métodos:

`add(element)` – adiciona elemento à lista

`remove(element)` – remove elemento da lista

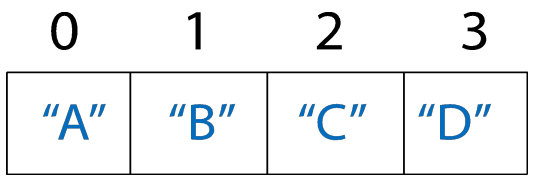
`contains(element)` – verifica se a lista contém o elemento passado

`get(index)` – obtém o elemento na posição index da lista

Que tipos de **Lista** existem em **Java?**

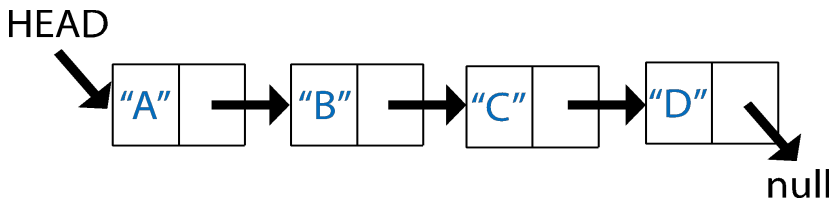
ArrayList

```
List<String> lista = new ArrayList<String>();
lista.add("A");
lista.add("B");
lista.add("C");
lista.add("D");
```



LinkedList

```
List<String> lista = new LinkedList<String>();
lista.add("A");
lista.add("B");
lista.add("C");
lista.add("D");
```



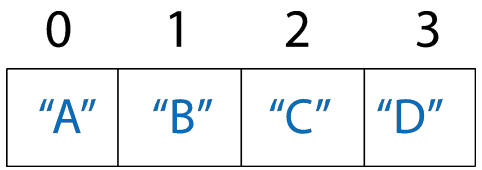
iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

LinkedList vs ArrayList

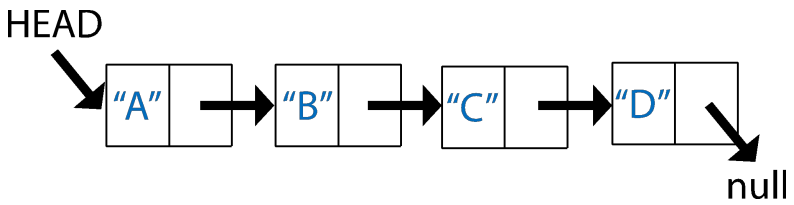
Comparação simples:

- Remoção de um elemento no início da Lista

ArrayList

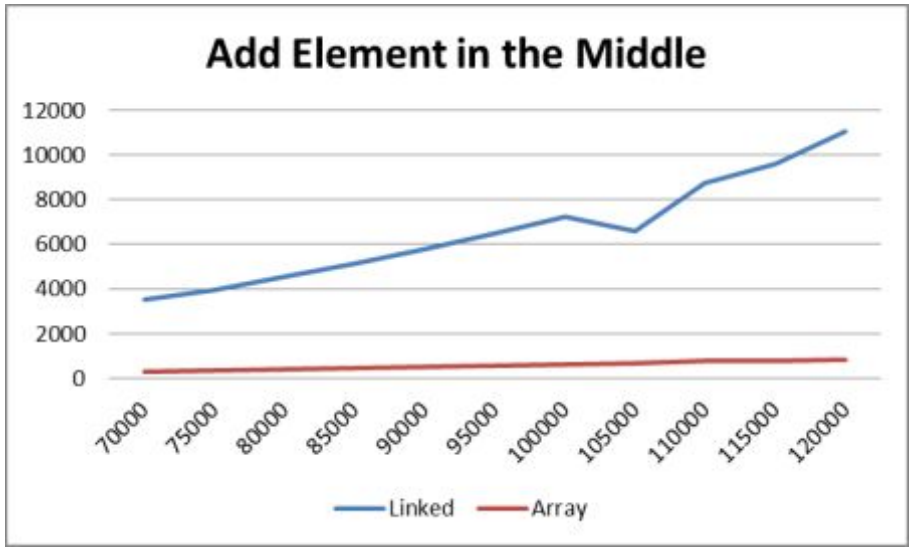


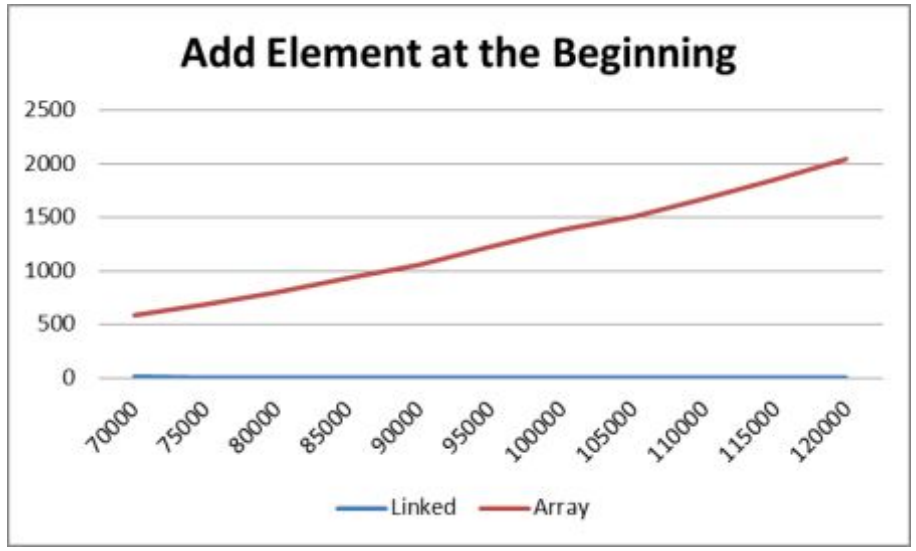
LinkedList



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

LinkedList vs ArrayList

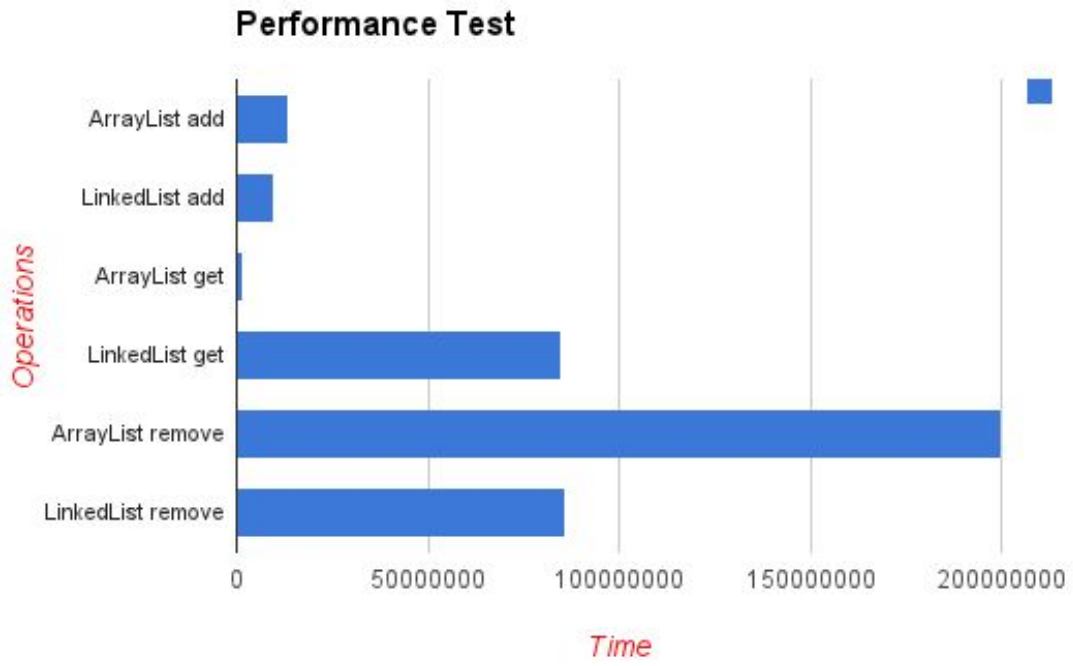




iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

LinkedList vs ArrayList



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Como percorrer uma **Lista**

- Independetemente da sua implementação (ArrayList<> ou LinkedList<>), as listas são particularmente úteis para guardar dados que depois podem ser percorridos.
- As listas assemelham-se a `Arrays`. Tal como nos `Arrays`, podemos utilizar um ciclo (while, for, etc):

```
ArrayList<Estudante> estudantes = new ArrayList<Estudante>();
for(int i=0; i<estudantes.size(); i++){
   System.out.println(estudantes.get(i).numero);
}
```

Como percorrer uma **Lista**

- Existe, no entanto, um outro tipo de ciclo `for`, o `foreach`.
- O foreach simplifica a iteração de uma lista.

```
ArrayList<Estudante> estudantes = new ArrayList<Estudante>();
```

Tipo de dados | valor assumido | lista a percorrer

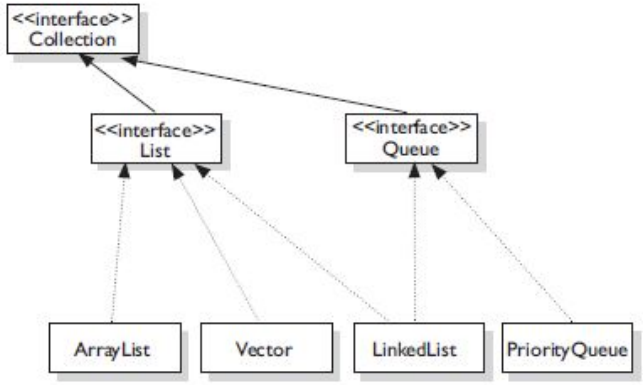
```
for(Estudante estudante : estudantes){
   System.out.println(estudante.numero);
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Queue<> - Filas em Java

A interface Queue<E> define os métodos que caracterizam o comportamento de uma fila.

Nota: A interface não implementa qualquer método, apenas define o c



Métodos:

`add(element)` – adiciona elemento à fila

`peek()` – mostra a cabeça da fila

`poll()` – remove e devolve o elemento no topo da fila

Implementação

- `LinkedList<E>` – A lista ligada também implementa o comportamento de uma fila
- `PriorityQueue<E>` – Guarda os elementos por ordem de prioridade. Necessário classe E ser comparável ou passar um comparador ao construtor da `PriorityQueue<>`

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

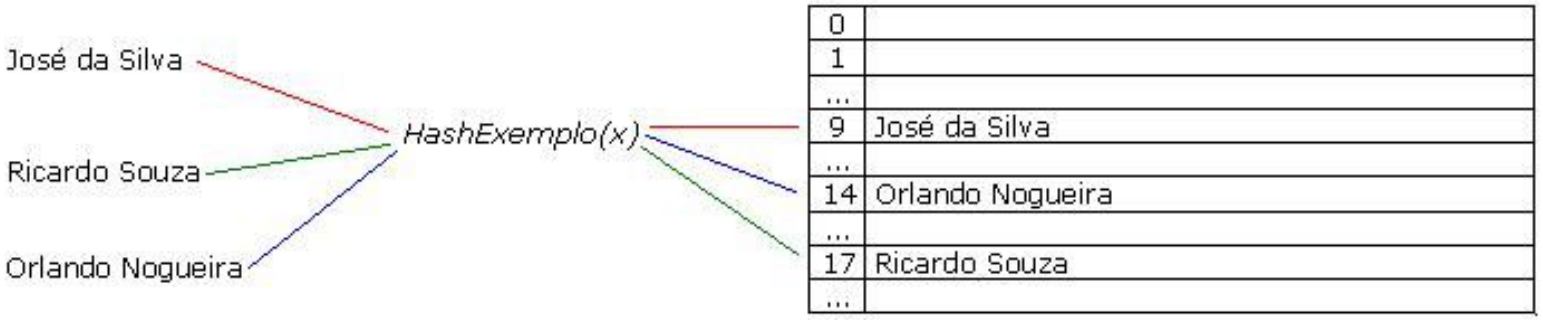
emprego digital

Conceito: Tabela de Dispersão

É calculado o `hash()` de cada objeto a inserir na coleção

- Hash nunca se deve repetir para objetos diferentes (seriam considerados iguais) e é uma função bastante difícil de implementar.
- Boa notícia: o IDE gera automaticamente a função `hash()`: Code | Generate | `equals()` and `hashCode()`

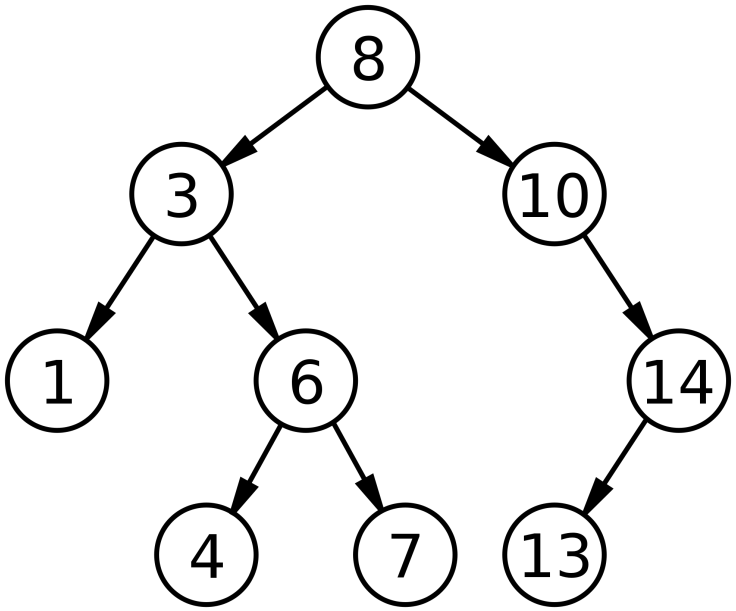
Pesquisa MUITO rápida... Cada objeto só tem um local possível. Assim, temos tempo constante para fazer uma pesquisa, sem depender do tamanho da coleção.
Eficiência máxima!!



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Conceito: Árvore Binária de Pesquisa

- As árvores binárias são uma boa escolha para otimizar pesquisas.
- Novos elementos são guardados por comparação com os elementos já existentes.
- Necessário que elementos guardados sejam comparáveis ou que passemos um comparador ao construtor da Árvore
- Existem algumas colecções no JCF que guardam os dados em árvore: `TreeSet<E>` e `TreeMap<E>`, por exemplo



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Set<> - Conjuntos em Java

Não guardam elementos repetidos

- Nem poderiam, porque utilizam o algoritmo de tabela de dispersão

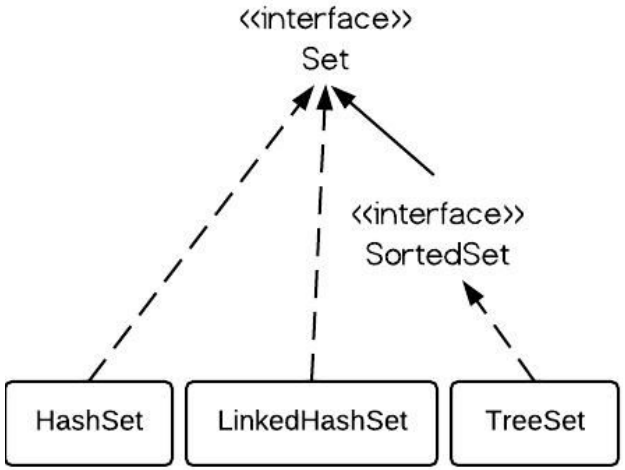
Métodos:

`add(element)` – adiciona elemento ao conjunto

`contains(element)` – verifica se o conjunto contém o elemento dado

`remove(element)` – remove o elemento do conjunto

Nota: não existe o método `get()` pois não é esse o objectivo dos conjuntos.

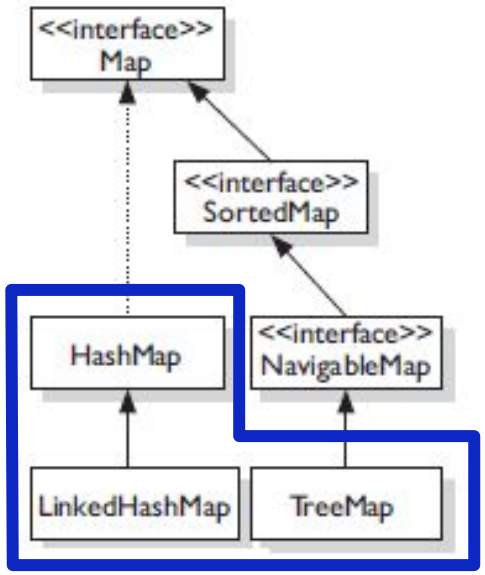


iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Map<> - Mapas em Java

Os mapas permitem indexar chaves a valores. Um mapa funciona como uma tabela onde a cada chave corresponde um (e apenas um) valor.

Pesquisa muito eficiente, bastando ir à posição dada pelo hash() da chave na tabela de dispersão



Métodos:

`put(chave,valor)` – Coloca o valor no mapa indexado pela chave

`get(chave)` – devolve o valor associado à chave

`containsKey(chave)` – verifica se o mapa contém algum valor para aquela chave

`keySet()` – devolve um Set<> contendo todas as chaves

`values()` – devolve todos os valores

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Map<> - Exemplo

CHAVE VALOR CHAVE VALOR

```
Map<String,Carro> mapaCarros = new HashMap<String,Carro>();>
```

```
Carro carro1 = new Carro("34-AA-64");
```

CHAVE VALOR

```
mapaCarros.put(carro1.getMatricula(),carro1);
```

VALOR CHAVE

```
Carro c = mapaCarros.get("34-AA-64");
```

- Esta instrução devolveria o carro1 (valor no mapa para a chave)

CHAVE	VALOR
34-AA-64	carro1
(...)	

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Existem muitos outros tipos de coleções para além dos abordados aqui...

É sempre útil pesquisar pela coleção mais eficiente para cada caso.

Exercício 1

- Crie um tipo de objeto `Contacto` que guarda as seguintes informações:
  - Nome
  - Número de telefone
  - Email

- Crie uma classe de teste e na função main() crie uma lista (`ArrayList<>`) de Contactos. Experimente a inserção, remoção e obtenção de um contacto.

- Percorra toda a lista de contactos e imprima para o ecrã as seguintes informações:

```
João Silva - 9100000000 - joao.silva@gmail.com
Pedro Fernandes - 9100000001 - pedro.fernandes@gmail.com
Maria Rita - 9100000002 - maria.ritinha@gmail.com
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 2

- Crie um tipo de objecto `Carro` que guarda as seguintes informações:
  - Matrícula
  - Marca
  - Ano de Venda

- Crie uma classe de teste e na função main() crie um mapa (`HashMap<>`) de Carros, onde a chave é a matrícula de carros. Experimente a inserção, remoção e obtenção de um carro.

Exercício 3

- Pretende-se representar um gestor de senhas numa repartição de Finanças.

- Crie um objeto do tipo Senha que guarda as seguintes informações:
  - Nº de Senha
  - Nome de utilizador
  - NIF

- Crie uma classe de teste e na função main() crie uma fila prioritária (`PriorityQueue<>`), adicione várias senhas. Implemente o comparador na classe senha, de modo às senhas serem ordenadas pelo número de senha. Confirme que a fila prioritária devolve as senhas pela ordem correcta

- Dica: utilize os métodos `peek()` e `poll()`

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Exercício 4

- Pretende-se recriar a função **`String getMes(int mes)`** que devolve o nome do mês com base no seu número, mas desta vez aplicando os conhecimentos de HashMap que obtiveram nesta aula. Como faria?

O futuro profissional começa aqui

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

UPskill